

BOITIER DÉTECTEUR

Informer lors d'une forte présence de fumée de cigarette



Conception d'un boîtier contenant des capteurs



Projet en groupe de 3
Étudiants en GEII - MP - Informatique



1 semestre



Comprendre le fonctionnement de plusieurs capteurs et les implémenter

OUTILS



Arduino



SIEMENS
TIA Portal



Capteurs



COMPÉTENCES TECHNIQUES DÉVELOPPÉES



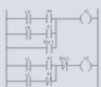
Maîtrise des bibliothèques Arduino



Exploitation de datasheet



Programmation en GRAFCET



Programmation en LADDER

COMPÉTENCES HUMAINES



Répartition des tâches selon les compétences



Travail en équipe



Présentation et explication du projet final

METHODOLOGIE

Assembler le boîtier

Assembler tous les capteurs dans le boîtier.

5

Fabriquer le boîtier

Créer le boîtier physique pour l'appareil.

4

Intégrer les algorithmes

Combiner les algorithmes des capteurs dans un programme.

3

Comprendre l'écran OLED

Apprendre le fonctionnement de l'écran OLED.

2

Activer les capteurs

Faire fonctionner tous les capteurs correctement.

1

RESULTAT FINAL

Boîtier fonctionnel capable de mesurer :

MKR ENV Shield R2 - **température**
Grove Multichannel Gas Sensor - **monoxyde de carbone (CO),**
composés organiques volatiles (COV),
Grove - Laser PM2.5 Sensor (HM3301) - **particules fines**

